

Homework 7

Week 13

1、证明最小公倍数问题属于P问题

解：

辗转相除法的时间复杂度为 $O(\log \min\{m, n\})$ ，是线性时间算法（输入规模 $O(\log m + \log n)$ 与算法时间复杂度同阶）

2、已知P和Q都是NP完全问题，P能否多项式归约到Q？

解：

由NP完全问题的定义可知P，Q可相互多项式归约

3、是否有可能在多项式时间内判断 $G = (V, E)$ 是否存在规模为 5 的团集？

解：

暴力遍历时间复杂度 $C \cdot \binom{n}{5} = O(n^5)$ 是多项式时间算法

Week 14

1、已知顶点覆盖问题是NP完全问题

若图为欧拉图，能否设计出多项式时间的确定性算法？

解：不能，可通过证明该问题为NP完全问题说明

- NP性：易知多项式时间内可验证任意 k 个点是否为 G 的顶点覆盖
- 归约：一般图 $G = (V, E)$ 的顶点覆盖 $\rightarrow$ 欧拉图 $G' = (V', E')$ 的顶点覆盖
其中 $V' = V + \{x, y, z\}$, $E' = E + \{(x, y), (x, z), (y, z), (x, odd) | odd \in V \wedge d(odd) = 2k + 1, k \in \mathbb{N}\}$ （即向 G 中添加 3 个顶点 x, y, z ，将 x, y, z 两两连接，并将 x 与 G 中所有度数为奇数的点相连接，构成 G' ；由于 G 中度数为奇数的点一定为偶数个，所以 x, y, z 的度数均为偶数，同时消去了 G 中原有的奇点，保证 G' 为欧拉图）
 - 若 G 找到了一个 $k - 2$ 个顶点的顶点覆盖 R
则 $R + x + y$ 或 $R + x + z$ 为 G' 的顶点覆盖
 - 若 G' 找到了一个 k 个顶点的顶点覆盖 R'
则 R 必然包含 x, y, z 中恰好 2 个顶点（因为只包含 1 个顶点不能覆盖到 $E' - E$ 的所有边；而包含全部 3 个顶点的顶点覆盖又可去掉 y 或 z ，剩余部分仍为顶点覆盖，与最小性矛盾）

盾)

且一定包含 x (否则, 若 $\{y, z\} \subset R'$, 则用 x 替换 y, z 之一仍为顶点覆盖)

此时 G' 删去 x, y, z 及相关联的边, 剩余部分的一个顶点覆盖为 R' 删去 x, y, z 中的顶点, 其规模为 $k - 2$

- 最后, 由于归约过程在多项式时间内可完成, 所以由“一般图的顶点覆盖问题为NP完全问题”可推出“欧拉图的顶点覆盖问题为NP完全问题”

2、证明3-MAX-SAT问题为NP完全问题

解:

“规模为m的3-SAT”问题的解是“3-MAX-SAT的解是否为m”问题的解, 所以3-MAX-SAT问题不比3-SAT问题复杂度低, 也为NP难问题, 因此3-MAX-SAT问题也为NP完全问题

3、已知哈密顿回路问题是NP完全问题

证明旅行商问题 (将城市与城市之间的路抽象为无向加权完全图, 求一条遍历所有城市且最短的路径) 也为NP完全问题

解:

“求图 $G = (V, E)$ 的哈密顿回路”问题的解与“求 $G' = (V, E', W)$ 旅行商”问题的解相同 (其中 E' 为使 G 成为完全图的边集, W 为各边权值: 在 E 中的边权值为 1, 不在 E 中的边权值为 ∞) 而问题可以相互多项式归约, 因此旅行商问题也为NP完全问题